DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB · 2º DAW

Práctica 1

Sistemas de control de versiones con Git y Git Flow

Alumno: Javier Gisbert Talboom

Centro: IES L'Estació

Repositorio: github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones

Fecha: 26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción teórica
    1. ¿Qué es Git?
    2. La metodología Git Flow
    3. ¿Por qué usamos Git Flow?
    4. Buenas prácticas en los mensajes de commit
2. Proceso realizado
    1. Usuario 1: repositorio y estructura inicial
    2. Usuario 2: features `contingutHTML` y `atributsHTML`
    3. Usuario 3: feature `estilsCSS` y release `v1.0`
    4. Usuario 1: hotfix `milloresV_1_0`
3. Resultado final del repositorio

1. Introducción teórica

1.1 ¿Qué es Git?

Git es un **sistema de control de versiones distribuido**. Registra cada cambio que se hace en los archivos de un proyecto en forma de *commits*: instantáneas del proyecto con un autor, una fecha y un mensaje que explica qué se ha cambiado. Gracias a esto se puede consultar el historial completo, volver a una versión anterior o comparar versiones entre sí.

Es **distribuido** porque cada desarrollador tiene una copia completa del repositorio en su equipo, con todo el historial. Los cambios se comparten con un repositorio remoto (en nuestro caso **GitHub**) mediante `git push` y `git pull`.

Su característica más importante son las **ramas** (*branches*): líneas de desarrollo independientes que permiten trabajar en una funcionalidad sin afectar al resto del código, y después integrarla con `git merge`.

1.2 La metodología Git Flow

Git Flow es un modelo de trabajo con ramas propuesto por Vincent Driessen. Define qué ramas existen, para qué sirve cada una, de dónde salen y adónde se integran:

Rama	Sale de	Se integra en	Función
`main`	—	—	Código en producción. Cada merge en esta rama es una versión publicada y se etiqueta (*tag*).
`develop`	`main`	—	Rama de integración: contiene lo que irá en la próxima versión.
`feature/*`	`develop`	`develop`	Una rama por cada funcionalidad nueva.
`release/*`	`develop`	`main` y `develop`	Prepara una versión: últimos ajustes antes de publicar.
`hotfix/*`	`main`	`main` y `develop`	Corrige o mejora algo que ya está en producción, sin esperar a la siguiente release.

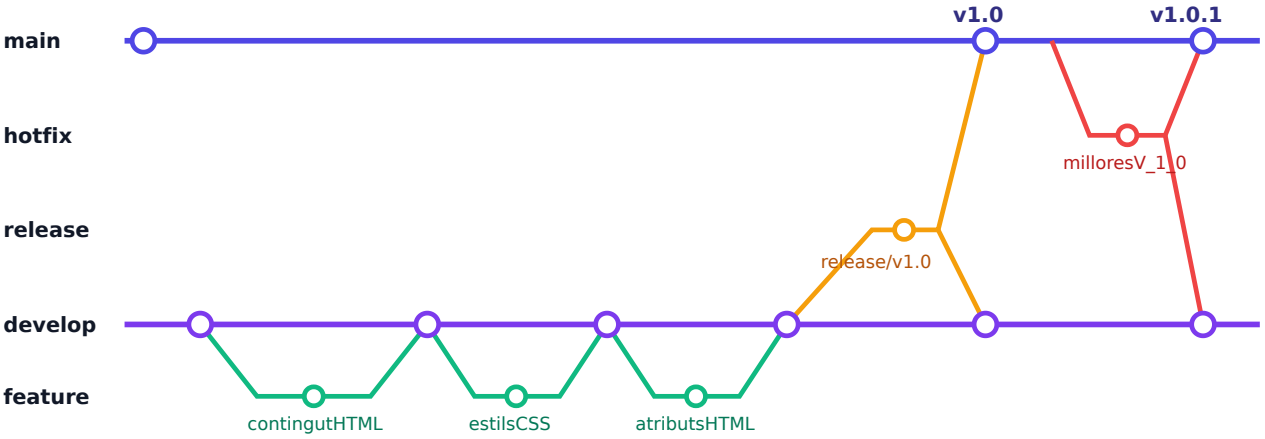


Figura 1. Esquema de ramas seguido en esta práctica.

1.3 ¿Por qué usamos Git Flow?

- **Trabajo en paralelo sin interferencias:** cada miembro del equipo desarrolla su sección en su propia rama `feature`, sin romper el trabajo de los demás.
- **Producción siempre estable:** en `main` solo entra código que ha pasado por una `release` o un `hotfix`.
- **Versiones identificables:** cada versión publicada queda marcada con un tag (`v1.0`, `v1.0.1`), así el cliente sabe qué ha recibido en cada entrega.
- **Correcciones rápidas:** con un `hotfix` se arregla producción sin arrastrar trabajo a medias de `develop`.
- **Historial legible:** haciendo los merges con `--no-ff` queda reflejado en el grafo cuándo empezó y terminó cada funcionalidad.

1.4 Buenas prácticas en los mensajes de commit

Cada commit debe ser pequeño, hacer una sola cosa y llevar un mensaje claro que explique **qué** se ha cambiado. En esta práctica, además, el mensaje empieza por el nombre del usuario que hace el cambio (`Usuari1`, `Usuari2`, `Usuari3`) para simular un equipo de tres personas, tal como pide el enunciado. Por ejemplo:

```
Usuari2 secció modificar atributs HTML
Usuari3 merge release/v1.0 a main
Usuari1 fix: millora la secció de contingut HTML
```

> Git Flow suele usarse con la extensión `git flow`. En este caso no estaba instalada en Windows, así que todo el flujo se ha hecho con comandos de Git estándar (`git checkout -b`, `git merge --no-ff`, `git tag`), que son exactamente los que la extensión ejecuta por debajo.

2. Proceso realizado

2.1 Usuario 1: repositorio y estructura inicial

El Usuario 1 crea el repositorio **Sistema-Control-Versiones** en GitHub, vacío para que el primer commit lo haga él mismo desde local.

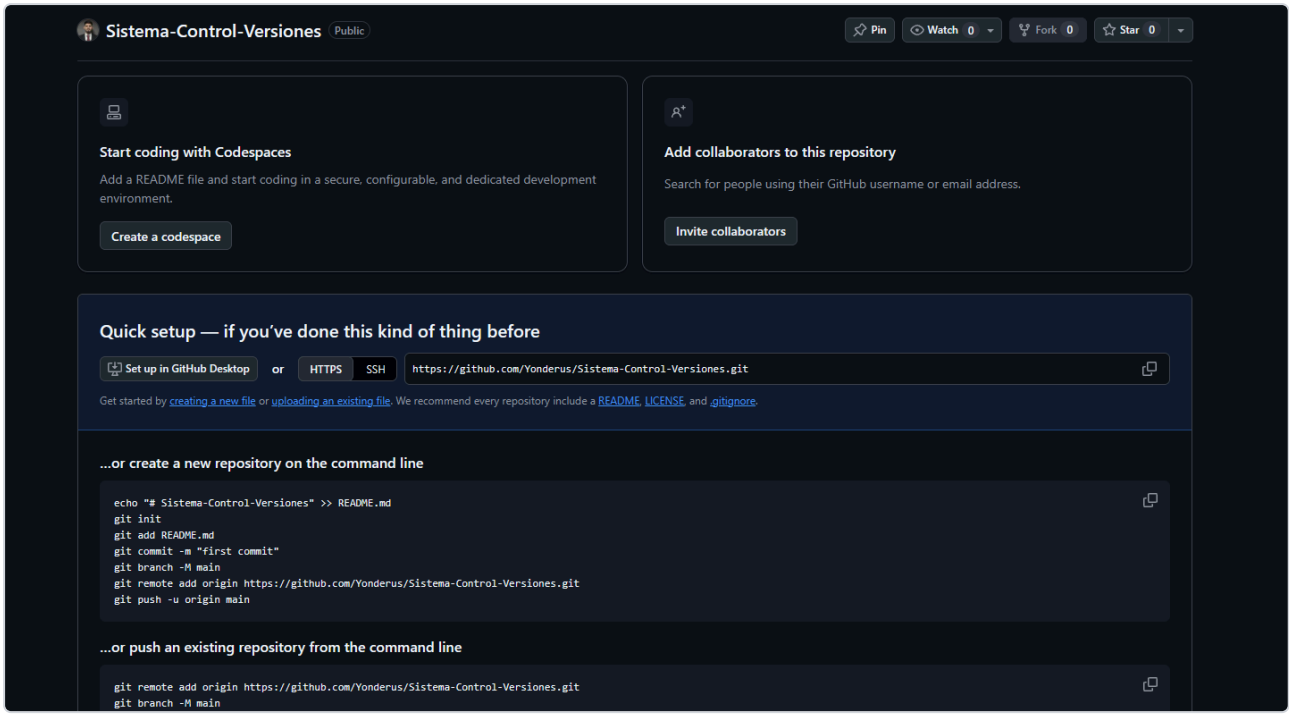


Figura 2. Repositorio recién creado en GitHub, todavía vacío.

En local inicializa el repositorio, renombra la rama principal a `main`, enlaza el remoto y hace el primer commit con la estructura inicial de la página (basada en el HTML5 Boilerplate): cabecera con el nombre del curso, barra de navegación, footer y, en la parte central del Home, una breve descripción del curso. A continuación crea la rama `develop`, con lo que quedan las dos **ramas iniciales** de Git Flow.

```
        show
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git init
Initialized empty Git repository in D:/2DAW/Desplegament d'Aplicacions Web/Sistema-de-Control-de-Versions/.git/
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git branch -M main
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git remote add origin https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        index.html
        style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add .\index.html .\style.css .\.gitignore
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   index.html
        new file:   style.css

PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari 1, estructura inicial"
[main (root-commit) 12c929d] Usuari 1, estructura inicial
 3 files changed, 205 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git branch develop
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git branch
  develop
* main
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 3. `git init`, commit inicial del Usuario 1 y creación de la rama `develop`.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.23 KiB | 2.23 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 4. Publicación de `main` y `develop` en GitHub.

2.2 Usuario 2: features `contingutHTML` y `atributsHTML`

El Usuario 2 desarrolla sus dos secciones, cada una en su propia rama `feature` creada desde `develop`. La sección **Modificar contenido HTML** muestra ejemplos de la propiedad `innerHTML` con su código explicado.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout -b feature/contingutHTML
Switched to a new branch 'feature/contingutHTML'
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git branch
  develop
* feature/contingutHTML
  main
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add .\contingut-html.html
warning: in the working copy of 'contingut-html.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari2 modificar contingutHTML"
[feature/contingutHTML 6c40f74] Usuari2 modificar contingutHTML
 1 file changed, 82 insertions(+)
 create mode 100644 contingut-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin feature/contingutHTML
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.42 KiB | 1.42 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/contingutHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones/pull/new/feature/contingutHTML
remote:
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      feature/contingutHTML -> feature/contingutHTML
branch 'feature/contingutHTML' set up to track 'origin/feature/contingutHTML'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 5. Creación de `feature/contingutHTML`, commit del Usuario 2 y push de la rama.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge --no-ff feature/contingutHTML -m "Usuari2 Merge feature/contingutHTML a develop"
Merge made by the 'ort' strategy.
 contingut-html.html | 82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 82 insertions(+)
 create mode 100644 contingut-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push origin develop
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 242 bytes | 242.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
   12c929d..a1e0f23  develop -> develop
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 6. Merge `--no-ff` de `feature/contingutHTML` en `develop`.

La segunda feature añade la sección **Modificar atributos HTML**, con ejemplos de `setAttribute()`, `hasAttribute()` y `removeAttribute()` (cambiar el `src` de una imagen y activar/desactivar un botón).

```
style.css                                                    git checkout develop
>> D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout -b feature/atributsHTML
Switched to a new branch 'feature/atributsHTML'
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add atributs-html.html
warning: in the working copy of 'atributs-html.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari2 secció modificar atributs HTML"
[feature/atributsHTML a52bdb8] Usuari2 secció modificar atributs HTML
 1 file changed, 95 insertions(+)
 create mode 100644 atributs-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin feature/atributsHTML
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.43 KiB | 1.43 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/atributsHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones/pull/new/feature/atributsHTML
remote:
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      feature/atributsHTML -> feature/atributsHTML
branch 'feature/atributsHTML' set up to track 'origin/feature/atributsHTML'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 7. Creación de `feature/atributsHTML`, commit y push.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge --no-ff feature/atributsHTML -m "Usuari2 merge feature/atributsHTML a develop"
Merge made by the 'ort' strategy.
 atributs-html.html | 95 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 95 insertions(+)
 create mode 100644 atributs-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push origin develop
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 238 bytes | 238.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
   a1b7fab..25cdd37  develop -> develop
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 8. Merge de `feature/atributsHTML` en `develop`.

2.3 Usuario 3: feature `estilsCSS` y release `v1.0`

El Usuario 3 implementa la sección **Modificar estilos CSS** en `feature/estilsCSS`, con ejemplos comentados de `element.style` (color, tamaño de letra y fondo).

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add estils-css.html
warning: in the working copy of 'estils-css.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git status
On branch feature/estilsCSS
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   estils-css.html

PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari3 secció modificar estils CSS"
[feature/estilsCSS e930c90] Usuari3 secció modificar estils CSS
 1 file changed, 100 insertions(+)
 create mode 100644 estils-css.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin feature/estilsCSS
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.34 KiB | 1.34 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/estilsCSS' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones/pull/new/feature/estilsCSS
remote:
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      feature/estilsCSS -> feature/estilsCSS
branch 'feature/estilsCSS' set up to track 'origin/feature/estilsCSS'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 9. Commit del Usuario 3 en `feature/estilsCSS` y push de la rama.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge --no-ff feature/estilsCSS -m "Usuari3 merge feature/estilsCSS a develop"
Merge made by the 'ort' strategy.
 estils-css.html | 100 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 100 insertions(+)
 create mode 100644 estils-css.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push origin develop
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 238 bytes | 238.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
   a1e0f23..a1b7fab  develop -> develop
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 10. Merge de `feature/estilsCSS` en `develop`.

Con las tres features ya integradas en `develop`, el Usuario 3 crea la rama `release/v1.0`. En ella prepara la versión (añade el número de versión al footer) y después la integra en `main`, donde la etiqueta como **v1.0**, y también de vuelta en `develop` para que ambas ramas queden sincronizadas.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge develop
Updating a1b7fab..25cdd37
Fast-forward
 atributs-html.html | 95 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 95 insertions(+)
 create mode 100644 atributs-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add .\index.html
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari3 prepara release v1.0"
[release/v1.0 3bf0b46] Usuari3 prepara release v1.0
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push origin release/v1.0
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
   a1b7fab..3bf0b46  release/v1.0 -> release/v1.0
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 11. La release recoge los últimos cambios de `develop` y se hace el commit de preparación de la versión.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git tag -a v1.0 -m "Release v1.0"
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge --no-ff release/v1.0 -m "Usuari3 merge release/v1.0 a develop"
Merge made by the 'ort' strategy.
 index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push origin main develop --tags
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 439 bytes | 439.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
   25cdd37..c499b5f  develop -> develop
   12c929d..b503224  main -> main
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 12. Tag `v1.0`, merge de la release en `develop` y push de las ramas y el tag.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git ls-remote --tags origin
13a147246148034703fecddf102e709e29cdc441        refs/tags/v1.0
b5032240e05ac97ded1cf3f3dcc9a237f8046935        refs/tags/v1.0^{}
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 13. Comprobación de que el tag `v1.0` está publicado en GitHub.

2.4 Usuario 1: hotfix `milloresV_1_0`

El Usuario 1, encargado de las pruebas, revisa la versión publicada. Detecta que la página no carga la hoja de estilos, por un error en las rutas de los enlaces, y además decide mejorar la sección de contenido creada por el Usuario 2.



Figura 14. Versión v1.0 en el navegador: la página no carga los estilos.

Como el problema está en producción, crea la rama `hotfix/milloresV_1_0` a partir de `main`. En ella corrige las rutas y añade a la sección de contenido un tercer ejemplo: añadir elementos a una lista con `innerHTML +=` sin borrar lo anterior, junto con una nota sobre cuándo es más seguro usar `textContent`.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git add contingut-html.html
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git commit -m "Usuari1 fix: millora la secció de contingut HTML"
[hotfix/milloresV_1_0 f5f08f0] Usuari1 fix: millora la secció de contingut HTML
 1 file changed, 30 insertions(+)
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git push -u origin hotfix/milloresV_1_0
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.23 KiB | 1.23 MiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'hotfix/milloresV_1_0' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones/pull/new/hotfix/milloresV_1_0
remote:
To https://github.com/Yonderus/Sistema-Control-Versiones.git
 * [new branch]      hotfix/milloresV_1_0 -> hotfix/milloresV_1_0
branch 'hotfix/milloresV_1_0' set up to track 'origin/hotfix/milloresV_1_0'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 15. Commit de la mejora del Usuario 1 y push de la rama del hotfix.

Al terminar, el hotfix se integra en `main`, donde se etiqueta como **v1.0.1**, y en `develop`, para que la siguiente versión ya incluya la corrección.

```
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git merge --no-ff hotfix/milloresV_1_0 -m "Usuari1 merge hotfix/milloresV_1_0 a main"
Merge made by the 'ort' strategy.
 contingut-html.html | 30 ++++++++++++++++++++++++++++
 index.html          |  8 ++++----
 2 files changed, 34 insertions(+), 4 deletions(-)
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions> git tag -a v1.0.1 -m "Hotfix v1.0.1"
PS D:\2DAW\Desplegament d'Aplicacions Web\Sistema-de-Control-de-Versions>
```

Figura 16. Merge del hotfix en `main` y tag `v1.0.1`.

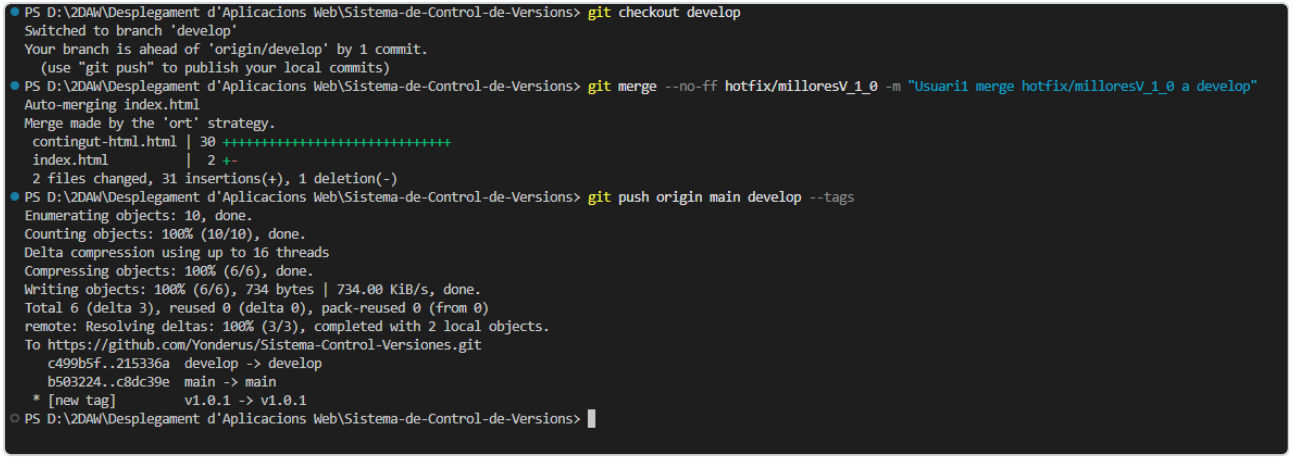


Figura 17. Merge del hotfix en `develop` y push de las ramas y del tag.

Al revisar la versión v1.0.1, el Usuario 1 comprueba que la corrección de rutas solo se había aplicado al `index.html`: las tres páginas de sección seguían sin cargar los estilos. Corrige esas rutas con un commit sobre `main`, que etiqueta como **v1.0.2**, y después integra `main` en `develop` para que las dos ramas vuelvan a tener el mismo código.

> Según Git Flow, esta segunda corrección debería haberse hecho también en la rama `hotfix/milloresV_1_0` y no directamente sobre `main`. Como el commit ya estaba publicado, se ha preferido no reescribir el historial con `push --force` y llevar el cambio a `develop` con un merge.



Figura 18. Integración de la versión v1.0.2 de `main` en `develop`.

3. Resultado final del repositorio

El grafo completo del historial muestra el flujo de Git Flow: las tres features saliendo de `develop` y volviendo a ella, la release integrada en `main` y en `develop` con el tag `v1.0`, y el hotfix saliendo de `main` con el tag `v1.0.1`, y la corrección posterior etiquetada como `v1.0.2`. En los mensajes se ve qué usuario hizo cada cambio.

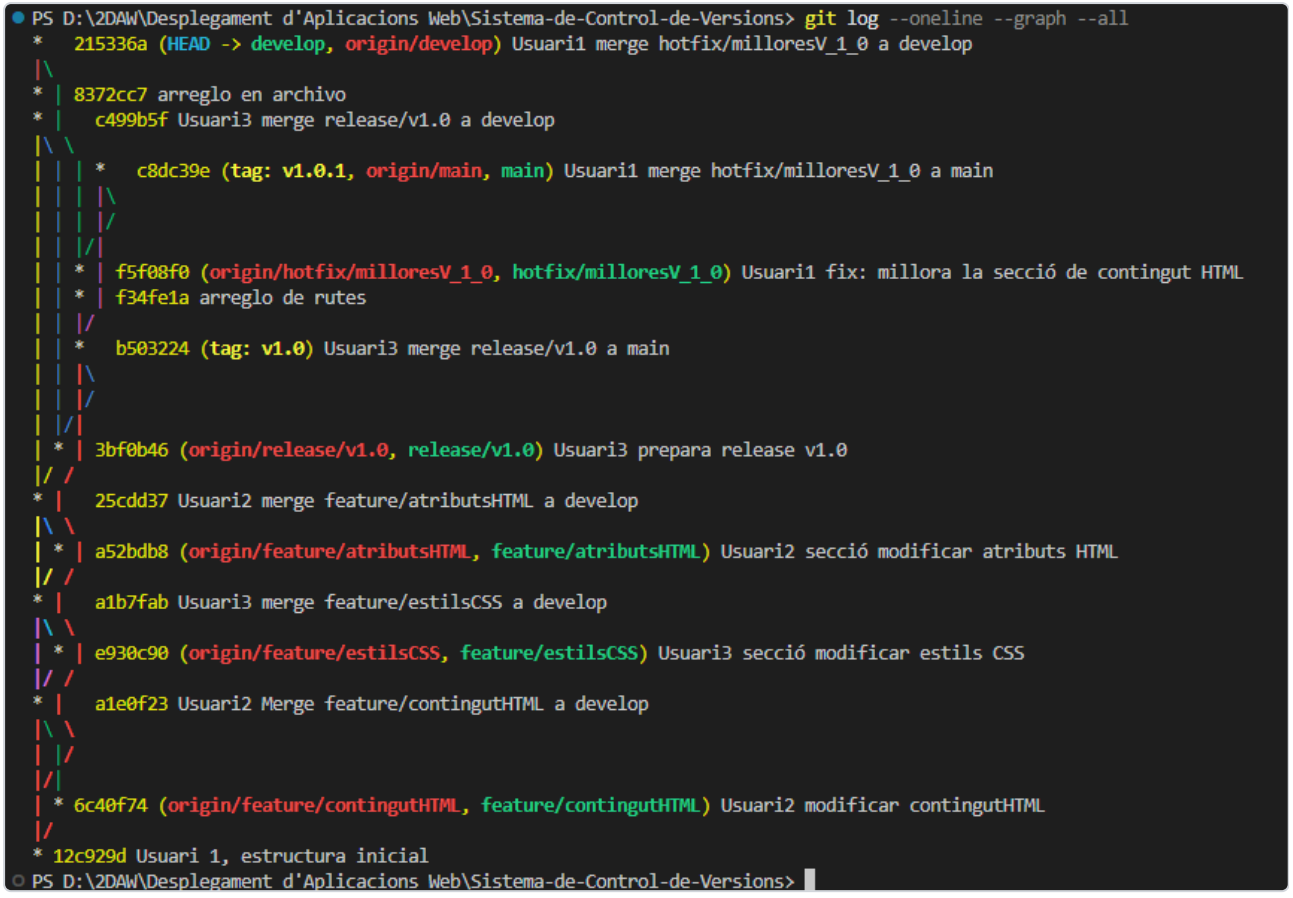


Figura 19. `git log --oneline --graph --all` con el historial del hotfix v1.0.1 (la integración de la v1.0.2 se muestra en la figura 18).

Rama / tag	Usuario	Contenido
`main`	—	Versión en producción (v1.0.2)
`develop`	—	Rama de integración
`feature/contingutHTML`	Usuario 2	Sección Modificar contenido HTML
`feature/atributsHTML`	Usuario 2	Sección Modificar atributos HTML
`feature/estilsCSS`	Usuario 3	Sección Modificar estilos CSS
`release/v1.0`	Usuario 3	Preparación de la versión 1.0
`hotfix/milloresV_1_0`	Usuario 1	Corrección de rutas y mejora de la sección de contenido
tag `v1.0`	Usuario 3	Primera versión publicada
tag `v1.0.1`	Usuario 1	Versión con el hotfix aplicado
tag `v1.0.2`	Usuario 1	Corrección de las rutas de las páginas de sección

Todas las ramas se han conservado en GitHub después de integrarlas, para que quede constancia del desarrollo de cada funcionalidad.